UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERIA
SILABO COMUNICACIÓN DE DATOS

I.-DATOS GENERALES:

1.1 Facultad	:	Ingeniería
1.2Escuela Profesional.	:	Ingeniería de Sistemas Informática
1.3Nivel de exigencia	:	Obligatorio
1.4Ciclo de Estudios	:	VI
1.5Pre-Requisito	:	14110404
1.6Código del curso	:	14110406
1.7Número de créditos	:	04
1.8Extensión Horaria	:	06 Horas Semanales 2024-II
1.8.1 Horas Teóricas	:	02 Horas
1.8.2 Horas Prácticas	:	04 Horas
1.9Duración del Curso	:	17 Semanas
1.9.1 Fecha de Inicio	:	09/09/2024
1.9.2 Fecha de Término	:	02/01/2025
1.10 Año semestre académico	:	2024-2
1.11 Tutoría y Consejería:		Presencial, lunes 08 a 10hrs
1.12 Docente	:	Dr. Carlos Guerra Cordero
		cguerra@uns.edu.pe

II, MISIÓN Y VISION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

2.1. Misión

La Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa formación profesionales con conocimiento profundo de diseño estructural, construcción y dirección de empresas, promoviendo la participación constante en investigación, para ejercer una actividad profesional competente en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

2.2 Visión

En el año 2027, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa está acreditada y es líder en la formación integral de ingenieros civiles en el Perú. Brinda educación de calidad, propiciando la práctica de valores éticos y desarrollando el interés por la investigación científica de estudiantes y docentes, así como por el apoyo en la solución de problemas de la sociedad. Cuenta con una edificación moderna, adecuada para el aprendizaje de la ingeniería civil y equipamiento coherente con los adelantos tecnológicos. Los docentes y estudiantes se capacitan para ser líderes responsables, solidarios, justos, honestos y para promover la construcción sostenible

III MARCO REFRENCIAL

1.1 Sumilla

Comunicación de datos es un curso teórico/práctico, pretende orientar al estudiante de Ingeniería de Sistemas e Informática en él conocimiento y habilidades básicas en el estudio de los sistemas de comunicación a nivel nacional e internacional con sus normas técnicas. En el campo de la trasmisión de datos; las redes de comunicación y un trabajo de investigación sobre las tecnologías y servicios de comunicación.

IV OBJETIVOS

4.1 Objetivos Generales:

Comprender, Determinar e Identificar los funcionamientos del computador

4.2 Objetivos Específicos:

1. Conocer los fundamentos teóricos de la comunicación de datos
2. Diseñar modelos lógicos reales de comunicación de datos.
3. Configurar una red de comunicación de datos.
4. Determinar los modelos y medios de Transmisión de datos
5. Diseñar una red de Comunicación de datos
6. Elaborar un trabajo de investigación

V. PROGRAMACION ACADEMICA

UNIDAD 01	FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS		
DURACION	5 SEMANAS	INICIO: 02-10-22	FIN: 31-02-23
RESULTADO DE APRENDIZAJE	*Conocer los fundamentos teóricos de la comunicación de datos		
SECCION DE APRENDIZAJE	**CONTENIDO**	**ESTRATEJIAS METODOLOGICAS**	**EVIDENCIAS DE RESULTADOS**
Semana 01	Presentación descripción del curso, y silabo	Expositivo participativo	comunicación de datos
Semana 02	Definición: de CD Elementos Emisor, Receptor, Canal, Ancho de banda, Frecuencia, Longitud de onda	Expositivo Participativo	Definición, de conceptos de comunicación de datos
Semana 03	Medios de transmisión: Guiados: Par trenzado, Tipos UTP y STP Cable coaxial, Fibra Óptica	Expositivo Participativo	Diferenciar tipos de medios Guiados
Semana 04	No Guiados: transmisión de radio, Microondas, Infrarrojos, Laser, Vía Satélite	Expositivo Participativo	Diferenciar Tipos de medios No Guiados
Semana 05	Evaluación Primer Examen	Evaluación	Examen de Temas

UNIDAD 02	FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS		
DURACION	5 SEMANAS	INICIO: 02-10-22	FIN: 31-02-23
RESULTADO DE APRENDIZAJE	*Conocer la modulación y los modos de transmisión *Conocer el espectro eléctrico y magnético de comunicaciones		
SECCION DE APRENDIZAJE	**CONTENIDO**	**ESTRATEJIAS METODOLOGICAS**	**EVIDENCIAS DE RESULTADOS**
Semana 06	Modulación Analógica: AM-FM	Expositivo Participativo	La modulación AM Y FM
Semana 07	Modulación Digital: ASK-FSK-PSK	Expositivo Participativo	Diferencia Modulación digital
Semana 08	Modos de transmisión de Datos: Simplex; Half Duples; Full Dúplex Relación de ancho de banda analógico (Hz) y Digital (bps)	Expositivo Participativo	Ejemplos de modos de transmisión y ancho de banda analógica, Digital
Semana 09	Espectro radioeléctrico de Bandas, espectro magnético de Radiofrecuencia	Expositivo Participativo	Equipos que usan los espectros eléctricos y magnéticos
Semana 10	Evaluación Segunda Examen	Evaluación	Examen de Temas

UNIDAD 03	FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS		
DURACION	6 SEMANAS	INICIO: 02-10-22	FIN: 31-02-23
RESULTADO DE APRENDIZAJE	*Conocer Los tipos de multiplexación *Conocer las técnicas de comunicación y la red telefónica básica		
SECCION DE APRENDIZAJE	**CONTENIDO**	**ESTRATEJIAS METODOLOGICAS**	**EVIDENCIAS DE RESULTADOS**
Semana 06	Multiplexación de FDM y TDM	Expositivo Participativo	Determinar tipos multiplexación
Semana 07	Técnicas de comunicación de circuitos y paquetes	Expositivo Participativo	Ejemplos de conmutación de circuitos y paquetes
Semana 08	Red telefónica básica	Expositivo Participativo	Estructura de una red telefónica Básica
Semana 09	Producto	Expositivo Participativo	Revisión del Producto
Semana 10	Evaluación Tercer Examen	Evaluación	Examen de Temas

VI METODOLOGÍA

Se desarrolla conforme a los siguientes ejes; Interacción, colaboración y producción.

1.1 Clases Virtuales (Videoconferencia-VC): Se desarrollarán a través de una plataforma de comunicación sincrónica en los horarios establecidos para la sesión teórica.

1.2 Tutoría de Investigación (TI): Articula la investigación + RSU, permite la acción individual y/o grupal a los estudiantes, facilitando. orientando y retroalimentando el proceso formativo.

1.3 Gestión de la Información Virtual (GIV): Retroalimentación de conceptos a través del uso del entorno virtual interactivo disponible en la plataforma https://www.uns.edu.pe/campusvirtual accediendo a material informativo alojados en el entorno virtual, por cada semana de aprendizaje.

1.4 Interacción en entorno virtual: Foros (IEV-F): Promueve el análisis, reflexión y el intercambio de opiniones a partir de la problematización, cuestionamiento o interrogantes sobre un aspecto de interés e ir construyendo el aprendizaje autónomo.

1.5 Interacción en el entorno presencial: Se realizará en un laboratorio asignado según horario en donde se realizará las practicas, usando aplicaciones como procesadores de texto y hojas de cálculo.

VII MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS

Sistema de gestión de aprendizaje MOODLE UNS en donde el estudiante encontrará la información sobre los temas tratados y podrá subir las prácticas que se desarrollarán en laboratorio cada semana, así como el aplicativo ZOOM para el dictado de las clases teóricas

VIII SISTEMA DE EVALUACION

8.1 Requisitos mínimos de aprobación y promoción: Obtener promedio final aprobatorio mínimo de once (11) y tener dos unidades aprobadas.

8.2 De la inhabilitación: La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas son obligatorias. Se considera inhabilitado cuando ha acumulado el 30% o más de inasistencias injustificadas.

8.3 Del medio punto: La fracción del 0.5 o mayor a este se redondea a un (1) un punto a favor del estudiante teniendo en cuenta el art. 143 del Reglamento correspondiente.

8.4 Del examen sustitutorio El estudiante que ha desaprobado una asignatura tiene derecho a rendir examen sustitutorio en la unidad que ha obtenido la más baja calificación en la prueba escrita y aprueba la asignatura conforme la normatividad establecida.

8.5 Del examen de rezagados: Se indica conforme se establecen en los artículos 149-152 del Reglamento precisado.

Nota de Unidad / Promedio final: Se considera del promedio de las tareas de ejecución y la nota de la prueba escrita. Las notas se calculan aplicando las siguientes fórmulas

N.º	EVALUACIÓN	NOTA	PESO	PROMEDIO
1	**Evidencias de Unidad (EU)**	0 - 20	2	$\boldsymbol{NU} = \frac{\text{EU (2)} + \text{EDEA (1)} + \text{PA (1)}}{\mathbf{4}}$
2	**Evidencia de Aprendizaje (EdeA)**	0 - 20	1	
3	**Producto de Asignatura (PA)**	0 - 20	1	
Promedio Final		$\boldsymbol{PF} = \frac{\text{PU1} + \text{PU2} + \text{PU3}}{\mathbf{3}}$		

IX Bibliografia

Fitzgerald. J (2003) Comunicación de datos en los negocios Ed. Limusa S.A.
Stallings,W (2004 Comunicación y Redes de computadoras 7° Ed. Prentice Hall México
Tanenbaum W (2012) Redes de Computadoras 5° Ed. México
Frouzan, B (2007) Transmisión de Datos y Redes de Computadoras Ed. Mc Graw Hill
Delgado, H (2011) Redes Inalámbricas Ed. 1ra Macro

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Nuevo Chimbote, 09 de Setiembre del 2024